AIP 测试系统假转子转向静止的排查思路

假转子的工作原理为给定子通电，在定子铁芯中产生旋转磁场。此时将一个转子放入定子中转子在磁场的作用下会发生旋转。在转子上固定一个磁铁，磁铁旋转时先后经过两个霍尔传感器，软件采集霍尔传感器波形的顺序判断转向。
首先查看故障现象，故障现象可以分为两大类：

一、假转子旋转系统显示静止。

1、首先排查工装下方测量转向的转向小板的 4 根线是否处于导通状态，4 根线分别接到了主机前面板的绿色端子排，再接到了双工位板的转向模块。如图 1

2、如果 4 根线通，可以排查双工位板输出是否为 5V　(5V-GND)——排除线路问题。供电正常的话，再检查假转子上的两个磁铁是否正好处于转向小板上两个霍尔的位置——排除感应位置问题，如果以上条件都满足，转向仍静止，可以在测试系统上将转向测试项目时间延长。如图 2



图 1



图 2

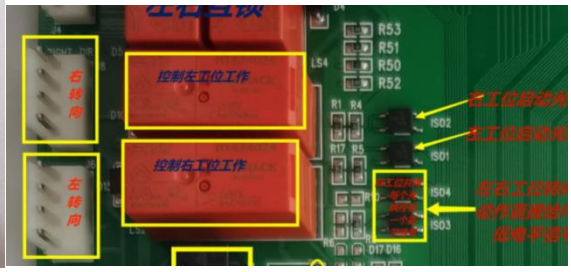


图 3

（1）启动测试
（2）手动旋转假转子，注意磁铁旋转经过霍尔时，测量 s1 与 GND 之间的电压应该为 0V，磁铁经过霍尔时 s2 与 GND 应该为 0V，磁铁离开霍尔时电压接近 5V（3~5V 都正常）（如图 2），如果两个霍尔都有此正常变化，说明霍尔小板正常，反之则可能损坏可以更换转向小板。
（3）如果电压正常，转向仍静止，就说明双工位板上的转向模块有问题，可以更换转向继电器和光耦，或大芯片 CPLD 故障需更换双工位板或返修。如图 3
3、若以上均排除，了解清楚问题是什么情况后出现的，联系 AIP 排查程序

二、假转子不转显示转向静止（定子线路接触良好的前提下）

1 首先观察假转子是否存在物理损伤或变形，工装与假转子中间是否存在异物导致转不起来。
2 其次假转子不转排查线路供电（通常是调压器输出电压最终接到工装夹上），假转子测转向需要给定子提供由调压器控制的交流电。
其中调压器又分为单相调压器以及三相调压器：
1.单相调压器会在主副项之间并联一个启动电容使电机启动过程变的更平稳。单相调压器提供主公之间的交流电压，所以如果想知道调压器电压是否提供给定子只需要测试主公之间是否有调压器选择的电压，主副之间容压即可。

注：部分压缩机定子，不接启动电容假转子也能正常转动，但接电容的位置必须短接起来
2. 三相调压器是给测试夹提供交流电压，需要测试工作台面测试夹或探针两两之间是否有电压输出，并三个电压一致。
（1）调压器无电压输出可以排查给调压器的供电以及调压器的保险丝是否损坏。
（2）调压器有电压输出但测试时电压不能到达工装夹，查看接触器是否正常动作，如果不动作测试时用螺丝刀强制对应工位的接触器是否可以转动，可以转动就可更换双工位板上控制它的继电器。

联系人：李志刚 18661935396